

MEMENTO RESUMIDO — Armamento e Munição

CFO PM 2026 · Revisão por módulos

MÓD. 1 — CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO DAS ARMAS

- **Arma:** instrumento concebido pelo homem para ataque/defesa, ferir, matar ou causar dano (Rabello). **Arma de fogo:** arremessa projéteis pela força expansiva dos gases da combustão de um propelente (Portaria 067-Cmt Ex/2017).
- **Classificação geral:** **brancas** (espada, baioneta, punhal — perfurante/contundente/cortante); **impulsivas/arremesso** (arco e flecha, besta, catapulta, zarabatana); **de fogo** (fuzil, revólver, pistola, carabina, espingarda); **especiais** (gás, elétricas — não se enquadram nas demais).
- **Armamento leve:** calibre inferior a 0,60" (15,24mm); exceções: espingarda cal. 12 (18,6mm) e lança-granadas M-203 (40mm).
- **Quanto ao TIPO: porte** (peso/dimensão reduzidos, coldre — pistola/revólver); **portátil** (maior peso, 1 homem, bandoleira — SMT/fuzil/carabina/espingarda); **não portátil** (viatura ou fardos por vários homens — metralhadoras Vickers/Browning).
- **Demais classificações:** emprego (individual × coletivo); refrigeração (água × ar); funcionamento (repetição × semiautomática × automática); princípio de funcionamento (força muscular × ação dos gases); alimentação (manual × carregador/tambor); sentido da alimentação; raiamento (alma lisa × alma raiada); carregamento (antecarga × retrocarga).

⚠ **Funcionamento ≠ Princípio de funcionamento:**

repetição/semi/automática é o **FUNCIONAMENTO**; força muscular/ação dos gases é o **PRINCÍPIO** de funcionamento.

- **Conceitos fundamentais:** **MUNICIAR** (pôr munição no tambor/carregador/tubo) → **ALIMENTAR** (colocar carregador municiado na arma; no revólver = fechar o tambor = **CARREGAR**) → **CARREGAR** (pôr a munição na câmara).

MÓD. 2 — PARTES E CLASSIFICAÇÃO POR ARMA

- **Revólver:** porte, individual, a ar, repetição, ação muscular, manual, eq. → dir., **alma raiada**, retrocarga.
- **Pistola** (ex. PT100 .40 S&W): porte, individual, a ar, **semiautomática**, ação dos gases, carregador, baixo → cima, alma raiada, retrocarga.
- **SMT 40/CTT40:** portátil, individual, a ar, **automática**, ação dos gases, carregador, baixo → cima, alma raiada, retrocarga.
- **Fuzil (FAL M964):** portátil, individual, a ar, **automático**, ação dos gases, carregador, baixo → cima, alma raiada, retrocarga.
- **Espingarda cal. 12:** portátil, individual, a ar, repetição, **ação muscular**, manual, trás → frente, **alma LISA**, retrocarga.

⚠ Espingarda cal. 12 = **alma lisa** (chumbo não precisa de rotação) — pegadinha comum trocar por "raiada".

- **Sequência DARGI (inspeção de segurança):** Dedo fora do gatilho → Apontar p/ local seguro → Retirar carregador/munições → Golpes de segurança/abertura → Inspeção visual e tátil.
- **Aparelho de pontaria:** **massa de mira** (mais à frente) e **alça de mira** (mais à retaguarda) — mesmo princípio em todas as armas, variando o modelo.

MÓD. 3 — REGRAS DE SEGURANÇA GERAIS

- **Objetivo:** garantir integridade de instrutor, aluno e sociedade, minimizando erros/negligência.
- Onde há armas **NÃO** deve haver munição real (exceto no estande, sob vigilância do instrutor); **vedado** ao aluno portar munição real.
- **Dedo sempre fora do gatilho**, exceto no exato momento de atirar.
- Ao receber/entregar arma: **aberta** (ferrolho à retaguarda) + **descarregada** (sem munição na câmara) + **desalimentada** (sem carregador).
- Travas de segurança são confiáveis, mas **NÃO substituem o bom senso**.
- Armas e munições: guardar **SEPARADAMENTE**, longe do alcance de curiosos.
- **Nunca** transportar/coldrear com o **cão armado**.

⚠ **"Dez segundos do homem morto":** mesmo ferido mortalmente, o agressor pode manter ação voluntária — atenção total em ocorrências com perfurocortante. **CHAVE** ▶ Coldre de "saque rápido" pode sacrificar a retenção segura da arma — preferir coldre de boa qualidade, adquirido junto com a arma.

MÓD. 4 — REGRAS DE SEGURANÇA NO ESTANDE DE TIRO

- Armamento sempre **descarregado + desalimentado + desmuniado**, salvo comando expresso do instrutor.
- Todo procedimento (carregar, sacar, descarregar, inspecionar) é **sob comando do instrutor** — nunca antecipar.
- Ao terminar a série: posição **"Pronto Retido"** (cano voltado para a linha de tiro, ligeiramente para baixo).
- **Evitar** atirar em superfícies planas/duras/água (risco de ricochete); usar sempre EPIS.
- **Incidente de tiro:** retirar o dedo do gatilho → manter a arma apontada ao alvo → levantar o braço oposto para sinalizar o instrutor.
- Falha de disparo (não deflagrou): manter apontada ao alvo por alguns segundos (risco de **ignição retardada**).
- Estojo ejetado contra o corpo: manter a calma, dedo fora do gatilho, continuar apontando ao alvo, sinalizar.
- Qualquer pessoa que veja ato atentatório à segurança deve comandar **"SUSPENDER FOGO!"**.

CHAVE ▶ Mais de um atirador na linha: manter sempre o **alinhamento** com os demais.

MÓD. 5 — FUNDAMENTOS DO TIRO: POSIÇÃO

- **Crítérios de escolha:** circunstâncias, risco à segurança, estabilidade corporal, consumo de energia × conforto.
- **Isósceles:** triângulo entre os braços (estrutura **óssea**); pés paralelos. Vantagem: tiro a 180° em alvos múltiplos, estratégica com colete. Desvantagem: expõe a frente do corpo sem colete.
- **Isósceles Modificada** (Massad Ayoob) = **"Posição de Combate"**: meio-termo entre Isósceles e Weaver; pés em planos diferentes, cotovelos levemente flexionados.
- **Weaver** (Jack Weaver): tensão **isométrica** (mão ativa empurra à frente, reativa puxa atrás) — estrutura **muscular**. Vantagem: reduz exposição (lateralizado). Desvantagem: expõe parte menos protegida do colete.
- **Weaver Modificada** (Ray Chapman): pernas como na Weaver; braço ativo esticado, reativo dobrado.
- **Joelhos — Torre:** uso tático alto/baixo, coberturas reduzidas. **Joelhos — Com Apoio:** braço (mão reativa) apoia no joelho pelo **TRÍCEPS** (músculo-osso), **nunca** cotovelo no joelho (osso-osso).
- **Deitado:** Convencional (abdômen/quadril/pernas no solo, inclinação 30°); **Pronado Dinâmico** (mais contato lateral, braços livres p/ recarga/panes); **Obliquo** (perpendicular ao alvo, mais exposto); **Dorsal** (costas no solo — risco de **tiro acidental** na própria perna/pé).
- **Barricado:** corpo em diagonal (**regra dos 45°**); arma preferencialmente **não ultrapassa** a barricada; técnica do "3° olho".

⚠ Posição de Joelhos com Apoio: **tríceps no joelho**, jamais cotovelo (osso com osso).

MÓD. 6 — FUNDAMENTOS DO TIRO: EMPUNHADURA

- Empunhadura preferencial no serviço policial: **DUPLA**. Características: **ALTURA, ENVOLVIMENTO, PRESSÃO**.
- **Altura:** mão ativa o mais alta/justa possível ao beavertail ("C da mão") — quanto mais alta, melhor o controle do recuo.
- **Envolvimento:** punho totalmente envolvido pelas mãos, sem espaços; mãos bem ajustadas entre si.
- **Pressão:** mão **reativa** com um pouco **MAIS** de pressão (suporte); mão **ativa** com um pouco **MENOS** (tem o dedo no gatilho); firme, sem **excesso/relaxo**.

- **Polegares à Frente (Straight-Thumbs):** Rob Leatham e Brian Enos, anos 1980.
- **Empunhadura simples:** só em situações excepcionais — compromete o envolvimento.
- **Armas portáteis (3 pontos de contato):** mão ativa + mão reativa + coronha no **cavado do ombro** (nunca clavícula/bíceps); rosto **NÃO** é ponto de contato e não deve pressionar (compromete visada/posição); cotovelo ativo o mais próximo do corpo (reduz silhueta).
- **4 técnicas de empunhadura com armas portáteis:** Convencional; "C" Clamp; Rodesiana (polegar indexador); MagWell.

CHAVE ▶ Objetivo da boa empunhadura: **estabilidade da arma + recuperação do engajamento.**

MÓD. 7 — FUNDAMENTOS DO TIRO: VISADA, RESPIRAÇÃO E GATILHO

- **Visada** = ajuste do aparelho de pontaria ao alvo. Técnicas: A) alinhamento do aparelho de pontaria; B) enquadramento da mira no alvo; C) plano focal.
- **Linha de mira:** olho → alça → massa. **Linha de visada:** prolongamento da linha de mira até o alvo.
- **Plano focal:** o ser humano **não** foca dois pontos em profundidades diferentes — escolher o foco (regra: massa de mira).
- **Respiração:** oscilação vertical dos braços (ligação ombro-tórax) gera variação no disparo, principalmente ofegante. Técnica: inspirar/expirar algumas vezes → expirar deixando ~30% de O₂ → bloquear a respiração → disparar.
- **Acionamento do gatilho:** contínuo (lento ou rápido), surpreendendo o atirador; sem pausas. 3 fatores: A) posição do dedo (falange distal/medial; "luz do gatilho" — espaço mínimo dedo-armação); B) direção da força (sempre à retaguarda, na direção do olho); C) retorno/reset (em semiautomáticas, a arma já fica pronta antes do gatilho voltar ao repouso).
- **Erros do gatilho:** **Gatilhada** (acionar bruscamente ao "ver a foto ideal"); **Antecipação do tiro** (ansiedade, "sustenta" o recuo antes do disparo); **Esquiva** (recuo do ombro/fechar os olhos por medo do coice, só em armas portáteis); **Puxada diagonal** (desloca a arma do alvo).

⚠ **Precisão** = repetição no mesmo ponto (agrupamento); **Acurácia** = proximidade do objetivo/centro do alvo. Pode haver uma sem a outra.

MÓD. 8 — CONDICIONAMENTO MENTAL, SAQUE E APRESENTAÇÃO

- **Condicionamento mental** = junção de preparo físico + técnico + psicológico — é o fator de **maior influência** no disparo.
- **Sintomas de medo/ansiedade/estresse:** visão de túnel (taquipsiquia), queda da audição, queda da habilidade motora, descarga de adrenalina (sudorese, taquicardia).
- **Melhorar o condicionamento:** concentração (foco nos fundamentos), disciplina mental (estabilidade emocional), motivação (pensamento positivo).
- **Saque da arma de porte:** relacionado a posição + empunhadura; dedo **ao longo** do armamento, só vai ao gatilho na identificação positiva do alvo. **Posição 1** (mão ativa empunha alto/firme, libera trava; reativa próxima ao abdômen) → **Posição 2** (empunhadura feita, arma no peito) → **Posição 3 = Apresentação** (movimento diagonal-retilíneo "espetagem/flecha"; sem abaixar a cabeça nem fazer arco).

CHAVE ▶ Pontos a observar no saque: modelo/marca do coldre; uso de travas externas; posição do dedo (fora do gatilho).

MÓD. 9 — DOUBLE TAP, FOLLOW THROUGH, CONTROLE DE CANO, RECARGAS, BANDOLEIRA

- **Double Tap:** soma da ressonância de choque de 2 disparos → choque hipovolêmico. **Desmistificado** (Patrick Urey/FBI): exigiria intervalo de até 0,019s (~53 disparos/s) — humanamente impossível.
- **"N" Tap:** efetuar quantos disparos forem **necessários** para cessar a agressão, sem incorrer em excesso.
- **Follow Through:** procedimento **após** o disparo — 1) checar se o alvo foi atingido; 2) varredura (sem novas ameaças); 3) preparar novo disparo (reset + nova visada).

- **Controle de cano:** cano sempre voltado para local seguro, **nunca** para outros policiais/cidadãos.
- **Recargas:** **Administrativa** (fora de combate); **Tática** (combate, arma ainda carregada, antecipa necessidade futura); **Emergência** (combate, carregador esgotado). Durante a recarga: arma na altura da visão (área de trabalho + controle de cano).
- **Bandoleira:** transporte + estabilidade. **1 ponta** (agilidade na troca/soltura, menos estável); **2 pontas** (mais fixa/próxima ao corpo, possibilita tira-colo, mas impossibilita troca de plataforma); **3 pontas** (permite troca de plataforma, manejo mais complexo).
- **Transição de armamento:** **Tática** (planejada, adaptação ao cenário) × **Emergencial** (pane ou munição esgotada em combate) — exige bandoleira e dedo fora do gatilho durante a troca.

⚠ Double Tap ≠ técnica garantida — hoje prevalece o **"N" Tap** (quantidade necessária).

MÓD. 10 — RESOLUÇÃO DE PANES E TIRO EM SECO

Pane	Causa	Solução
Nega	espoleta percutida sem iniciar o propelente; ciclagem incompleta	Tap-Rap
Trancamento	munição inchada/inadequada; ciclagem incompleta	Tap-Rap
Duplo carregamento	falha no extrator; culote gasto; carregador c/ lábio frouxo	abrir ferrolho, retirar carregador, lateralizar, realimentar
Chaminé	estojo preso na janela de ejeção	Tap-Rap
Embuxamento	munição inchada — estojo não extrai, trava a abertura	envolver ferrolho + pancada na traseira do punho

- **Tap-Rap-Bang** (tapa, golpe, tiro): solução de uso imediato p/ a maioria das panes. Se não sanar: fazer o **"check"** na arma e buscar a solução específica.
- **Tiro em seco:** prática repetitiva sem munição real para fixar os fundamentos por **reflexo condicionado**. Regras: arma sempre p/ local seguro; **nunca** munição real; usar munição de treino (**snap cap**); local adequado.

MÓD. 11 — MUNIÇÃO E BALÍSTICA

- **Munição/cartucho:** conjunto de **estojo + projétil + propelente + espoleta** (retrocarga, pequeno/médio calibre).
- **Espoleta Boxer:** bigorna **dentro** da própria cápsula, 1 evento central (mais usada hoje). **Espoleta Berdan:** bigorna como ressalto **no estojo**, 2+ eventos (uso militar).
- **Propelente (pólvora):** queima rápida gera grande volume de gases → aumento de pressão (Princípio de Pascal) → expulsa o projétil.
- **Energia cinética:** $E_c = m \cdot v^2 / 2$ — a velocidade ao quadrado pesa mais que a massa no resultado final.
- **Divisão da Balística:** **Interna** (antes de sair do cano — espoleta, propelente, pressão, raizamento) → **Transição** (saindo do cano, ainda sob gases remanescentes) → **Externa** (trajetória pelo ar — gravidade, vento, umidade, altitude) → **Terminal/final/dos efeitos** (impacto em estruturas físicas/biológicas).
- **Fatores na trajetória:** estabilidade giroscópica, rotação/nutação/precessão, gravidade, inclinação, arrasto, temperatura, densidade de altitude, umidade, vento, obstáculos.
- **Incapacitação:** **Imediata** (lesão no SNC); **Mediata** (perda de sangue/oxigenação); **Psicológica** (desistência sem lesão necessária).
- **"Stopping Power":** mito derrubado por **Martin Fackler** (pai da Balística Terminal Moderna) — depende da biologia/estado emocional de quem recebe o tiro, não só do calibre.

CHAVE ▶ Ordem da Balística: **Interna → Transição → Externa → Terminal.**